Исследование дискретных моделей

§ 3

1. Бифуркации

1) $\dot{x} = rx - \ln(1+x)$, r - параметр, $x > -1$

Найдём стационарные точки

$\dot{x} = 0 \Rightarrow rx - \ln(1+x) = 0$ (1)

Заметим, что при $x = 0$ (1) - является стац. точкой при $\forall$ параметре r

Если $x \neq 0$, то $r = \frac{\ln(1+x)}{x} \Rightarrow \exists$ 2 стац. решения:

$x = 0$ и $r = \frac{\ln(1+x)}{x}$

Исследование устойчивости стац. точек

$f'(x) = \left[rx - \ln(1+x) \right]'_x = r - \frac{1}{1+x}$ (2)

Стац. точка аналит. устойчива, если $f'(x) < 0$, неустойчива, если $f'(x) > 0$.

а) Рассмотрим $x = 0$

$f'(0) = \left[r - \frac{1}{1+x} \right]\Big|_{x=0} = r - 1$

При $r < 1$: $f'(0) < 0 \Rightarrow$ аналитически устойчиво

При $r > 1$: $f'(0) > 0 \Rightarrow$ неустойчиво

При $r = 1$: $f_2'(0) = 0$, поэтому разложим в ряд Тейлора: $\dot{x} = \frac{x^2}{2} + O(x^3) \Rightarrow$ при $x > 0$ $\dot{x} > 0$, при $x < 0$ $\dot{x} > 0 \Rightarrow$ стац. точка $x = 0$ при $r = 1$ - полуустойчивый (устойчивая слева и неустойчивая справа)

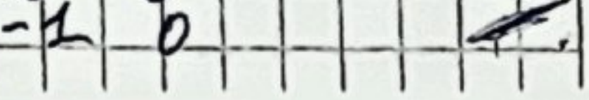
б) Рассмотрим $r = \frac{\ln(1+x)}{x}$

Подставим в (2)

$f'(x) = \frac{\frac{1}{(1+x)} \cdot x - \ln(1+x) \cdot 1}{x} \cdot \frac{1}{1+x} = \frac{(1+x)\ln(1+x) - x}{x \cdot (1+x)^2}$

при $x > 0$ - $f'(x) > 0$ - неустойчива

или $x \in (-1; 0)$ - $f'(x) < 0$ - устойчива



Бифуркация седло-узловой точки

$r = 1$

Об стор. точка переходит в точку $(r, x) = (1, 0)$

Разложим в ряд Тейлора

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4)$$

$$\dot{x} = (r-1)x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + O(x^4)$$

В окрестности $r = 1$

$$\dot{x} \approx (r-1)x + \frac{x^2}{2}$$

при $r = 1$ – параболическая бифуркация

Итог:

r	стац. точка	устойчивость
$r < 1$	$x = 0$	устойчивая
$r < 1$	$x > 0$	неустойчивая
$r = 1$	$x = 0$	нелинейная
$r > 1$	$x = 0$	неустойчивая
$r > 1$	$-1 < x < 0$	устойчивая

2) $\dot{x} = x - \sqrt{x} + r$, r - параметр, $x \geq 0$

Найдём стац. точки

$\dot{x} = 0 \Rightarrow x - \sqrt{x} + r = 0$

Сделаем замену $y = \sqrt{x}$, $y \geq 0$; тогда

$y^2 - y + r = 0$

$D = 1 - 4r$

$y_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-4r}}{2} \Rightarrow x_{1,2} = \left(\frac{1 \pm \sqrt{1-4r}}{2}\right)^2$

Надо рассмотреть следующие случаи:

При $r < 0$ $\exists$ 1 стац. точка

При $r = 0$ $\exists$ 2 стац. точки: $x_1 = 0$, $x_2 = 1$

При $0 < r < \frac{1}{4}$ $\exists$ 2 стац. точки

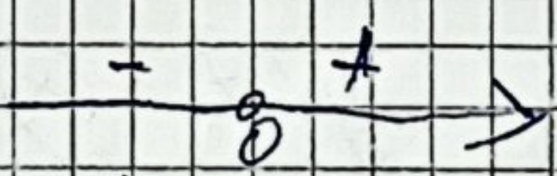
При $r = \frac{1}{4}$ две стац. точки сливаются в одну

При $r > \frac{1}{4}$ стац. точек нет

Исследуем устойчивость стац. точек

$f(x) = x - \sqrt{x} + r$

$\dot{f}(x) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{x}}$



Если $\dot{f}(x) < 0$, стац. т. устойчивая

Если $\dot{f}(x) > 0$, стац. т. неустойчивая

Первая стац. точка: $x_1 = \left(\frac{1 - \sqrt{1-4r}}{2}\right)^2$

$\dot{f}(x_1) = 1 - \frac{1}{1 - \sqrt{1-4r}}$

При $0 < r < \frac{1}{4}$ $\dot{f}(x_1) < 0 \Rightarrow$ устойчивая

Вторая стац. точка: $x_2 = \left(\frac{1 + \sqrt{1-4r}}{2}\right)^2$

$\dot{f}(x_2) = 1 - \frac{1}{1 + \sqrt{1-4r}}$

При $0 < r < \frac{1}{4}$ $\dot{f}(x_2) > 0 \Rightarrow$ неустойчивая

Исследовать критические точки функции

$r = \frac{1}{4}$

$\varphi = 2 - 4 \cdot \frac{1}{4} = 0$

$X^* = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

$f'\left(\frac{1}{4}\right) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{4}}} = 1 - 1 = 0$

$\dot{x} = x - \sqrt{x} + \frac{1}{4}$

$\dot{x} = \left(\sqrt{x} - \frac{1}{2}\right)^2$

$\dot{x} \geq 0$

При $0 \leq x \leq \frac{1}{4}$ имеем $\dot{x} \geq 0$. Траектории движутся к отсут. точке

При $x > \frac{1}{4}$ имеем $\dot{x} \geq 0$. Траектории удаляются от отсут. т.

Седло-узловая бифуркация

При исследовании $r = 0$

При $r = 0 \Rightarrow \dot{x} = x - \sqrt{x}$

$\dot{x} = \sqrt{x} \cdot (\sqrt{x} - 1)$

$x_1 = 0 \quad x_2 = 1$

Для $X = 1 \quad f'(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow X = 1$ - неуст. отсут. т.

Для $X = 0$

При $0 < X < 1$, $\dot{x} < 0$, траектории движутся к нулю

При $X > 0$, также траектории $R\, x \geq 0$

Итого.

r	отсут. точка	устойчивость
$r < 0$	одна точка $x_2 > 1$	неустойчиво
$r = 0$	$x_2 = 0$	устойчивая
	$x_2 = 1$	неустойчивая
$0 < r < \frac{1}{4}$	x_2	устойчивая
$0 < r < \frac{1}{4}$	x_2	неустойчиво
$r = \frac{1}{4}$	$x^* = \frac{1}{4}$	полуустойчивая

3) $\dot{x} = x + \frac{rx}{1+x^2}$, $r \in \mathbb{R}$

Найдем особые точки

$x = 0 \Rightarrow x + \frac{rx}{1+x^2} = 0$

$x \cdot \left(1 + \frac{r}{1+x^2}\right) = 0$

$\Big[x = 0 \quad \Big| \quad 1 + \frac{r}{1+x^2} = 0 \Big]$

$1 + x^2 + r = 0$

$x^2 = -1 - r$

$x_{2,3} = \pm\sqrt{-1-r}$ при $r \leq -1$

При $r > -1$ $\exists$ 1 особ. точка

При $r = -1$ $\exists$ 1 особ. точка $x = 0$, в которой совпадают 2 при разных

При $r < -1$ $\exists$ 3 различные особ. т.

Исследование устойчивости особых точек

$f(x) = x + \frac{rx}{1+x^2}$

$f'(x) = 1 + \left[\frac{rx}{1+x^2}\right]'_x = 1 + r\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$

Первая особ. точка: $x_1 = 0$

$f'(0) = 1 + r\frac{1-0}{1} = \boxed{1+r}$

При $r < -1$: $f'(0) < 0$, асимпт. уст.

При $r > 1$: $f'(0) > 0$, неустойчива

Вторая особ. точка: $x_2 = \sqrt{-1-r}$

Выразим r: $r = -(1+x_2^2)$

$f'(x_2) = 1 - \frac{(2+x_2)(1-x_2^2)}{(1+x_2^2)^2}$

$f'(x_2) = 1 - \frac{1-x_2}{1+x_2^2}$

$\boxed{f'(x_2) = \frac{2x_2}{1+x_2^2} > 0} \Rightarrow$ 2-ая точка - неустойчива

Shift + C Копировать формат

Для третьей точки: $x_3 = -1 - \sqrt{-1-r}$

$$\dot{F}(x_3) = \frac{2x_3}{1+x_3^2} > 0 \quad | - \text{неустойчиво}$$

Устойчивые критические значения параметра

$r = -1$

$$\dot{x} = x - \frac{x}{1+x^2} \Rightarrow \dot{x} = \frac{x\cdot(1+x^2)-x}{1+x^2} \qquad \boxed{\dot{x} = \frac{x^3}{1+x^2}}$$

$x > 0$; $\dot{x} > 0$

$x < 0$. $\dot{x} < 0$

при $r = -1$ точка $x = 0$ – неустойчиво

Итог:

r	Особ. точка	устойчивость
$r < -1$	$x = 0$	устойчивая
$r < -1$	$x = \pm\sqrt{-1-r}$	неустойчивая
$r = 1$	$x = 0$	неустойчивая
$r > -1$	$x = 0$	неустойчивая

4) $\dot{x} = rx - \sin x$, $x \in \mathbb{R}$

Найдем стационарные точки

$\dot{x} = 0 \Rightarrow rx - \sin x = 0$

$rx = \sin x$ (1)

$\boxed{x_1 = 0}$ – стац. решение при $\forall r$

при $x \neq 0$ (1) : x

$\boxed{r = \frac{\sin x}{x}}$ $\quad -1 \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \Rightarrow r \in [-1; 1]$

Исследуем устойчивость стац. точек

$f(x) = rx - \sin x$

$\dot{f}(x) = r - \cos x$ (2)

При $x_2 = 0$: $\dot{f}(0) = [r - \cos x]\big|_{x=0} = \boxed{r - 1}$

при $r < 1$: $\dot{f}(0) < 0$, асимпт. устойчива

при $r > 1$: $\dot{f}(0) > 0$, неустойчива

При $r = \frac{\sin x}{x}$, подставим в (2)

$\dot{f}(x) = \frac{\sin x}{x} - \cos x$

$\dot{f}(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{x}$

Исследование критического значения $r = 1$

При $r = 1$: $\dot{x} = x - \sin x$, $\left(\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right)$

$\dot{x} = x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right)$

$\boxed{\dot{x} \sim \frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} + \dots}$

При $x \to 0$ $\quad \dot{x} \sim \frac{x^3}{6}$

при $x > 0$: $\dot{x} > 0$, траектории удаляются от нуля

при $x < 0$: $\dot{x} < 0$, траектории также удаляются от нуля

при $r = 1$ точка $x = 0$ – неустойчива

Исследовать критические точки при $r=-1$

При $r=-1$: $\dot{x} = -x - (x - \frac{x^3}{3!} + \dots)$

$\dot{x} = -x - x + \frac{x^3}{3!} + \dots$

$\dot{x} = -2x + \frac{x^3}{3!} + \dots$

1 пр. теор.: $x = -2x$, $x = 0$ – неустойчивое

2) Исследовать особые точки:

$r(x) = \frac{\sin x}{x} \Rightarrow$ – бесконечно, поэтому $\exists$ особая точка

аналитическая поправка

Для определения устойчивости берем производную

$f'(x) = \frac{\sin x - x\cos x}{x}$

при $0 < x < \frac{\pi}{2}$: $\sin x - x\cos x > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$

Стационарная точка в этом интервале неустойчивое

В окрестности точки $x=0$ аналитическое – будет устойчивой, т.к. $f'(x)$ – четная

Итог:

r	Стац. точка	устойчивость
$r<-1$	$x=0$	–
$r=-1$	$x=0$	–
$-1<r<1$	$x=0$	устойчивая, поэтому $\exists$ стац. точка
$r=1$	$x=0$	неустойчивая
$r>1$	$x=0$	неустойчивая

При $r=1$ – бифуркация типа вилка

При $r=-1$ – седловая точка – устойчива

№3. Функция Ляпунова

$$\begin{cases} \dot{x} = y - x^3 \\ \dot{y} = -x - y^3 \end{cases}$$

$V(x,y) = ax^2 + by^2$

Найдем производную функции Ляпунова

$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\dot{y}$

$\frac{\partial V}{\partial x} = 2ax$, $\frac{\partial V}{\partial y} = 2by \Rightarrow$

$\dot{V} = 2ax(y - x^3) + 2by(-x - y^3)$ (1)

$\dot{V} = \underbrace{2axy} - 2ax^4 \underbrace{- 2byx} - 2by^4$

$\dot{V} = 2(a-b)xy - 2ax^4 - 2by^4$

Подобрали a и b $\Rightarrow$ $a = b = 1$, тогда

$V(x,y) = x^2 + y^2$

$\dot{V} = 2x(y - x^3) + 2y \cdot (-x - y^3)$, из (1) при $a = b = 1$

$\dot{V} = \underbrace{2xy} - 2x^4 \underbrace{- 2xy} - 2y^4$

$\dot{V} = -2x^4 - 2y^4$

$\dot{V} < 0$, $(x,y) \neq (0,0)$ и $\dot{V} = 0$ $(x,y) = (0,0)$

Докажем отсутствие замкнутых траекторий. От противного. $\exists$ замкнутая траектория с периодом $T > 0$, тогда в силу периодичности решения: $x(T) = x(0)$, $y(T) = y(0)$

$V(x(T), y(T)) = V(x(0), y(0))$, но

$\dot{V} < 0$ во всех точках, кроме $(0,0)$, значит:

$V(x(T), y(T)) - V(x(0), y(0)) = \int_0^T \dot{V}\, dt < 0$

$\Rightarrow$ $\nexists$ замкнутых траекторий

$\exists$

№4. Предельные циклы

$$\begin{cases} \dot{x} = x + y - x \cdot (x^2 + 3y^2) \\ \dot{y} = -x + y - 2y^3 \end{cases}$$

Найдем стационарные точки

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y - x \cdot (x^2 + 3y^2) = 0 \\ -x + y - 2y^3 = 0 \Rightarrow \boxed{x = y - 2y^3} \end{cases} \Leftrightarrow \Rightarrow$$

$$\Leftrightarrow y - 2y^3 + y - (y - 2y^3) \cdot ((y - 2y^3)^2 + 3y^2) = 0$$

$$y \cdot 2 \cdot (2y^4 - 2y^2 + 1) \cdot (2y^4 - y^2 + 1) = 0$$

а) $2y^4 - 2y^2 + 1$, $t = y^2$

$2t^2 - 2t + 1$

$\mathcal{D} = 4 - 4 \cdot 2$

$\mathcal{D} = -4 < 0$

б) $2y^4 - y^2 + 1$, $t = y^2$

$2t^2 - t + 1$

$\mathcal{D} = 1 - 4 \cdot 2$

$\mathcal{D} = -7 < 0$ $\Rightarrow$

$\Leftrightarrow$ при $\forall y \in \mathbb{R}$ и а) и б) - выполняется $\Rightarrow$

$x^* = 0$, $y^* = 0$ - ! стационарная точка

Построим функцию, определяющую замкнутую область

$\exists V(x,y) = x^2 + y^2$

$\dot{V}(x,y) = 2x\dot{x} + 2y\dot{y}$, вместо $\dot{x}$ и $\dot{y}$ их исходные системы:

$\dot{V} = 2x \cdot (x + y - x \cdot (x^2 + 3y^2)) + 2y \cdot (-x + y - 2y^3)$

$\dot{V} = 2x^2 + 2xy - 2x^4 - 6x^2y^2 - 2xy + 2y^2 - 4y^4$

$\dot{V} = 2 \cdot (x^2 + y^2) - 2 \cdot (x^4 + 3x^2y^2 + 2y^4)$, $\exists r^2 = x^2 + y^2$

$r^4 \le x^4 + 3x^2y^2 + 2y^4 \le 2r^4 \Rightarrow 2r^2 - 4r^4 \le \dot{V} \le 2r^2 - 2r^4$

Найдем внутреннюю и внешнюю границы

Внутренняя граница

$x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$, тогда

$V = 2 \cdot \frac{1}{4} - 4 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{4} > 0$

Внешняя граница

$x^2 + y^2 = 4$, тогда

$V = 2 \cdot 4 - 2 - 16 = -24 < 0$

Замкнутая кайма: $\frac{1}{4} \le x^2 + y^2 \le 4$

Применим теорему Пуанкаре – Бендиксона

! поле равновесия – (0,0) ∉ кайму ⇒ по т. $\overline{\Pi - \text{Б}}$

в области кайма ⇒ периодическая траектория ⇒

существует замкнутая траектория (предельного цикла)

№ 22 Дифференциал

$$\begin{cases} \dot{x} = \mu x + y - x^2 \\ \dot{y} = x - y \end{cases}$$

Найдем положения равновесия

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mu x + y - x^2 = 0 \\ x - y = 0 \Rightarrow y = x \end{cases} \Rightarrow \mu x + x - x^2 = 0$$

$$x \cdot (\mu + 1 - x) = 0$$

$$x = 0 \qquad x = \mu + 1$$

при $x = 0 \Rightarrow y = 0$ — $O_1(0,0)$

при $x = \mu + 1 \Rightarrow y = \mu + 1$ — $O_2(\mu+1, \mu+1)$

Линеаризация

Матрица Якоба

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \mu - 2x & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

в точке $O_1 = (0,0)$

$$J_1|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det J_1 = -\mu - 1, \quad \operatorname{tr} J_1 = \mu - 1$$

Хар. уравнение: $\lambda^2 - (\mu - 1)\lambda - (\mu + 1) = 0$

$$D = (\mu - 1)^2 + 4(\mu + 1)$$

$$D = \mu^2 - 2\mu + 1 + 4\mu + 4$$

$$D = \mu^2 + 2\mu + 5 \qquad D = (\mu+1)^2 + 4$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{(\mu - 1) \pm \sqrt{\mu^2 + 2\mu + 5}}{2} \quad (1)$$

$\lambda_1 = 1$

$\lambda_2 = -(\mu + 1)$

б) точка $\mu_2 = -1$

$$J_2\Big|_{(\mu=-1,\ \mu=1)} = \begin{pmatrix} 1-\mu-2 & 1 \\ 1 & -1-\mu \end{pmatrix}\Big|_{\mu=-1} = \begin{pmatrix} -\mu-2 & 1 \\ 1 & -1-\mu \end{pmatrix}$$

$$\det(J_2 - \lambda E) = (-\mu-2-\lambda)(-1-\mu-\lambda) - 1 = \lambda^2 + (\mu+3)\lambda + (\mu+2) = 0$$

$$D = (\mu+3)^2 - 4\cdot(\mu+1) = \mu^2 + 6\mu + 9 - 4\mu - 4 = \mu^2 + 2\mu + 5$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(\mu+3) \pm \sqrt{\mu^2+2\mu+5}}{2} \quad (2)$$

При $\mu = -1$ (1) и (2) $\{0, -2\}$ – равновесия слипаются в одно $\lambda = 0$: транскритическая бифуркация

Вывод по μ:

μ	O_2	O_2
$\mu < -1$	устойчивый узел, т.к. $\lambda_1, \lambda_2 < 0$	седло, т.к. $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$
$\mu = -1$	$O_2 = O_2, \lambda = \{0, -2\}$	
$\mu > -1$	седло	устойчивый узел

№6 Бифуркация Хопфа

$$\begin{cases} \dot{x} = y + \mu x - x^3 \\ \dot{y} = -x + \mu y - x^2 y \end{cases}$$

Положения равновесия

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y + \mu x - x^3 = 0 \\ -x + \mu y - x^2 y = 0 \end{cases} \Rightarrow y = x^3 - \mu x$$

$$-x + \mu \cdot (x^3 - \mu x) - x^2 \cdot (x^3 - \mu x) = 0$$

$$-x + \mu x^3 - \mu^2 x - x^5 + \mu x^3 = 0$$

$$x \cdot (-(1 + \mu^2) + 2\mu x^2 - x^4) = 0$$

$x = 0$, тогда $y = 0$

$$x^4 - 2\mu x^2 + (1 + \mu^2) = 0$$

$$\exists\ t = x^2 \geq 0$$

$$t^2 - 2\mu t + (1 + \mu^2) = 0$$

$$D = 4\mu^2 - 4 \cdot (1 + \mu^2) = -4 < 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ положение равновесия при $\forall \mu$ - это точка $(0,0)$.

Линеаризация в точке $(0,0)$

Матрица Якоби

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \mu - 3x^2 & 1 \\ -1 - 2xy & \mu - x^2 \end{pmatrix}$$

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ -1 & \mu \end{pmatrix}$$

Комплексные собственные значения:

$$\det(J - \lambda I) = (\mu - \lambda)^2 + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \mu \pm i$$

при $\mu < 0$ - устойчивый фокус

$\mu > 0$ - неустойчивый фокус

$\mu = 0$ - центр - бифуркация Хопфа

Пример на вычисление бифуркации

1. $\dot{x}(0)=0$, $\dot{y}(0)\neq 0$ +V
2. $\frac{d}{d\mu}\dot{x}(0)\neq 0$: $\frac{d}{d\mu}\mu=1\neq 0$
3. Первая ляпуновская конст. $l_2\neq 0$
4. Каждая $\xi_2\neq 0$ l_2

Запишем систему в виде

$$\dot{x}=y+f(x,y)$$
$$\dot{y}=-x+g(x,y), \text{ при } \mu=0: f=-x^3, g=-x^2y$$

$$l_2=\frac{1}{8}\left[f_{xxx}+f_{xyy}+g_{xxy}+g_{yyy}\right]+\frac{1}{8}\left[f_{xy}(f_{xx}+f_{yy})-g_{xy}(g_{xx}+g_{yy})-f_{xx}g_{xx}+f_{yy}g_{yy}\right]$$

$f=-x^3$, $f_{xxx}=-6$, $f_{xyy}=0$, $f_{xx}=f_{yy}=f_{xy}=0$

$g=-x^2y$, $g_{xxy}=-2$, $g_{yyy}=0$, $g_{xx}=g_{yy}=g_{xy}=0$

В точке 0: $l_2=\frac{1}{8}\cdot[-6+0-2+0]+0=\frac{1}{8}\cdot(-8)=\boxed{-1}$

$l_2<0$, $\Rightarrow$ бифуркация Хопфа суперкритическая

При $\mu>0$ в окр нуля - устойчивый предельный цикл

Фазовые портреты

2. Каноническая осциллятора

$$\begin{cases} \dot{x} = 1 - (b+1)x + ax^2 y, & a, b > 0 \\ \dot{y} = bx - ax^2 y & x, y \geq 0 \end{cases}$$

Стационарные решения

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 - (b+1)x + ax^2 y = 0 \\ bx - ax^2 y = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{y = \frac{b}{a}x} \Rightarrow \boxed{y = \frac{b}{a}}$$

$$1 - (b+1)x + ax^2 \cdot \frac{b}{ax} = 1 - (b+1)x + bx = 0 \Rightarrow 1 - x = 0 \Rightarrow \boxed{x = 1}$$

$(x_0, y_0) = \left(1, \frac{b}{a}\right)$

Матрица Якоби и устойчивость

$$J = \begin{pmatrix} -(b+1) + 2axy & ax^2 \\ b - 2axy & -ax^2 \end{pmatrix}$$

В точке $\left(1, \frac{b}{a}\right)$

$$J_0 = \begin{pmatrix} -(b+1) + 2b & a \\ b - 2b & -a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b-1 & a \\ -b & -a \end{pmatrix}$$

$tr\, J_0 = b - 1 - a \qquad \det J_0 = -(b-1)a + ab = a$

т.к $a > 0$ (по условию), точка всегда неседлая,

устойчивость зависит от знака следа

$tr < 0$, $b < 1 + a$ - устойчивый

$tr > 0$, $b > 1 + a$ - неустойчивый

$tr = 0$, $b = 1 + a$ - бифуркация Хопфа ($\lambda = \pm i\sqrt{a}$)

Изоклины и „ловушка".

Изоклины:

$\dot{x} = 0$: $y = \dfrac{(b+1)x - 1}{ax^2}$ Откуда т.$(x_0, y_0) = \left(1, \frac{b}{a}\right)$

$\dot{y} = 0$: $y = \dfrac{b}{ax}$

Ловушка

$\dot{x} + \dot{y} = 1 - x \Rightarrow \dfrac{d}{dt}(x+y) = 1 - x$ при $x > 1$ $(x+y)$ убывает

при $x < 1$ $(x+y)$ растёт

Бифуркация — качественный скачок
в поведении системы при
критическом значении параметра.

$b_c = 1 + a$

при $b = b_c$ $\Delta = 0$ — бифуркация касания.

Линия кривых $b > b_c = 1 + a$

При этом $(x_0, y_0) = (1, \frac{b}{a})$ теряет устойчивость $a <$
b теряет a и становится устойчивой предельный цикл
2
Условия: $a > 0$, $b > 1 + a$.